

疫苗行业系列报告（3）

2030消除狂犬病战略，“人用+宠物用”狂苗双管齐下

行业研究·深度报告

医药生物·生物制药

证券分析师：马千里
010-88005445
maqianli@guosen.com.cn
S0980521070001

证券分析师：陈益凌
021-60933167
chenyiling@guosen.com.cn
S0980519010002

证券分析师：朱寒青
0755-81981837
zhuhanqing@guosen.com.cn
S0980519070002

证券分析师：彭思宇
0755-81982723
pengsiyu@guosen.com.cn
S0980521060003

证券分析师：陈曦炳
0755-81982939
chenxibing@guosen.com.cn
S0980521120001

联系人：张超
0755-81982940
zhangchao4@guosen.com.cn

■ 往期报告：

《疫苗行业系列报告（1）新冠疫苗篇：全球疫情反复，国产疫苗正当时》

Delta突变株由于其高传染性，给全球抗疫带来了不确定性。新冠疫苗采取多技术路径饱和式研发策略，mRNA、腺病毒载体、全病毒灭活、重组蛋白等四条技术路径累计10余款产品成功商业化。变异株增强传播性的同时，还削弱了疫苗保护力，需要在广泛接种高保护力疫苗的同时坚持非药物干预手段。高收入国家已启动加强免疫，中低收入国家首轮免疫需求仍未充分满足，新冠疫苗供需拐点未达到。短期关注加强针和国际化；长期视角回归产品和技术，新冠疫情使得mRNA疫苗等前沿技术加速验证并大规模使用，除新冠外，其他传染病、肿瘤免疫、抗体和蛋白替代治疗等领域也有巨大应用潜力等待发掘。**投资建议：买入复星医药（600196.SH）、智飞生物（300122.SZ）、康希诺生物-B（6185.HK）、康泰生物（300601.SZ）和沃森生物（300142.SZ）等。**

《疫苗行业系列报告（2）：拓展全新药物形态，mRNA技术大有可为》

我们以综述的形式，回顾了mRNA药物行业发展历程，并对其中关键技术以及专利和工艺壁垒进行了详细讨论；梳理了mRNA药物治疗领域、管线布局 and 研发进度，并对远期市场空间进行了测算；对比分析了海内外mRNA企业竞争格局和发展战略。我们认为mRNA作为一类全新的药物形态，其应用前景光明，市场空间广阔。短期看，新冠mRNA疫苗商业加速，有望持续贡献现金流；中长期维度，技术是行业成长的核心驱动力，看好创新能力强、能够多管线快速推进的平台型企业。**投资建议：买入复星医药（600196.SH）、沃森生物（300142.SZ），关注艾博生物（未上市）、斯微生物（未上市）。**

■ 本期报告：《疫苗行业系列报告（3）：2030消除狂犬病战略，“人用+宠物用”狂苗双管齐下》

本期我们将视角转回常规品种——狂犬病疫苗。全球狂犬病负担较重，2015年WHO联合三大国际组织提出“2030消除狂犬病”战略，海外多个国家依靠普及人用和动物用狂犬病疫苗，辅以犬只管理等手段成功消灭人间狂犬病。狂犬病疫苗从发明之初至今经历多次技术升级换代，目前Vero细胞狂苗使用广泛，WHO推荐金标准HDCV主要在发达国家使用，国内占比不断提升。康华生物是HDCV领军企业，在生产工艺、临床数据积累、学术推广和消费者教育以及终端覆盖等方面具有先发优势。成立子公司康华动保，代理销售动物用狂苗布局宠物疫苗市场，有望乘宠物经济热潮，开启第二增长曲线。康泰生物二倍体狂苗报产受理，有望贡献业绩增量。**投资建议：买入康华生物（300841.SZ）、康泰生物（300601.SZ），关注成大生物（688739.SH）。**

- **2030消除狂犬病，“人用+宠物用”狂苗双管齐下。**2015年WHO联合FAO（联合国粮食及农业组织）、OIE（世界动物卫生组织）和GARC（全球狂犬病控制联盟）三个国际机构，提出“2030年前在全球消除犬引起的人狂犬病”的全球战略计划。据估计全球每年狂犬病死亡病例数在5.5~7.5万例左右，主要集中在亚洲和非洲。我国经历过多次狂犬病流行，发病/死亡病例数最近一次峰值发生在2007年（3300/3300），之后随着犬只管理和疫苗大量使用，发病数逐年下降，到2020年发病、死亡人数降至202/188，但仍位于全部甲乙类传染病报告死亡数第五位。美国、墨西哥等国家依靠普及动物用和人用狂苗，辅以犬只和野生动物管理等手段，已成功消除人间狂犬病。2021年5月，新《动物防疫法》正式实施，以法律形式对犬只狂犬病预防及管理作出明确规定，国内动物狂苗渗透率仍有较大提升空间。
- **狂犬病疫苗经历升级换代，二倍体狂苗是WHO推荐金标准。**狂犬病疫苗经历了神经组织疫苗、禽胚疫苗和细胞培养疫苗等多次技术升级换代。Vero细胞具有生长速度快，产生病毒滴度较高，大规模生产后能够显著降低生产成本等优势，在发展中国家广泛使用；人二倍体细胞纯化狂苗免疫应答迅速、不良反应发生率低，是WHO推荐的金标准产品，但培养技术难度大、成本较高，主要在发达国家应用，国内占比不断提升。
- **康华生物：人二倍体狂苗领军者，布局宠物疫苗，开启第二增长曲线。**康华生物成立于2004年，深耕狂犬病防治领域多年，核心产品人二倍体狂苗2014年上市，利用大体积生物反应器微载体规模化培养、扩增人二倍体细胞的工艺领先，国内同类产品唯一10年免疫持久性及加强免疫后的免疫原性临床数据积累，二车间技改和募投项目产能逐步落地，研发持续投入，管线有望逐步进入临床阶段。同时，成立子公司康华动保，通过代理销售动物用狂犬病疫苗布局宠物疫苗市场，在“2030消除狂犬病”战略以及新《动物防疫法》实施背景下，有望乘宠物经济热潮，开启第二增长曲线。
- **投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级。**康华生物是HDCV领军企业，在生产工艺、临床数据积累、学术推广和消费者教育以及终端覆盖等方面具有先发优势。成立子公司康华动保，代理销售动物用狂苗布局宠物疫苗市场，有望乘宠物经济热潮，开启第二增长曲线。预计公司2021-2023年营收分别为11.61/20.37/32.51亿元，归母净利润分别为6.73/9.35/13.25亿元，当前股价对应PE为31/22/16x。首次覆盖，给予“增持”评级。

- [01] 缘起：2030 “零狂犬”
- [02] 狂犬病疫苗经历多次升级换代
- [03] 他山之石：“人用+宠物用” 狂苗双管齐下
- [04] 投资建议

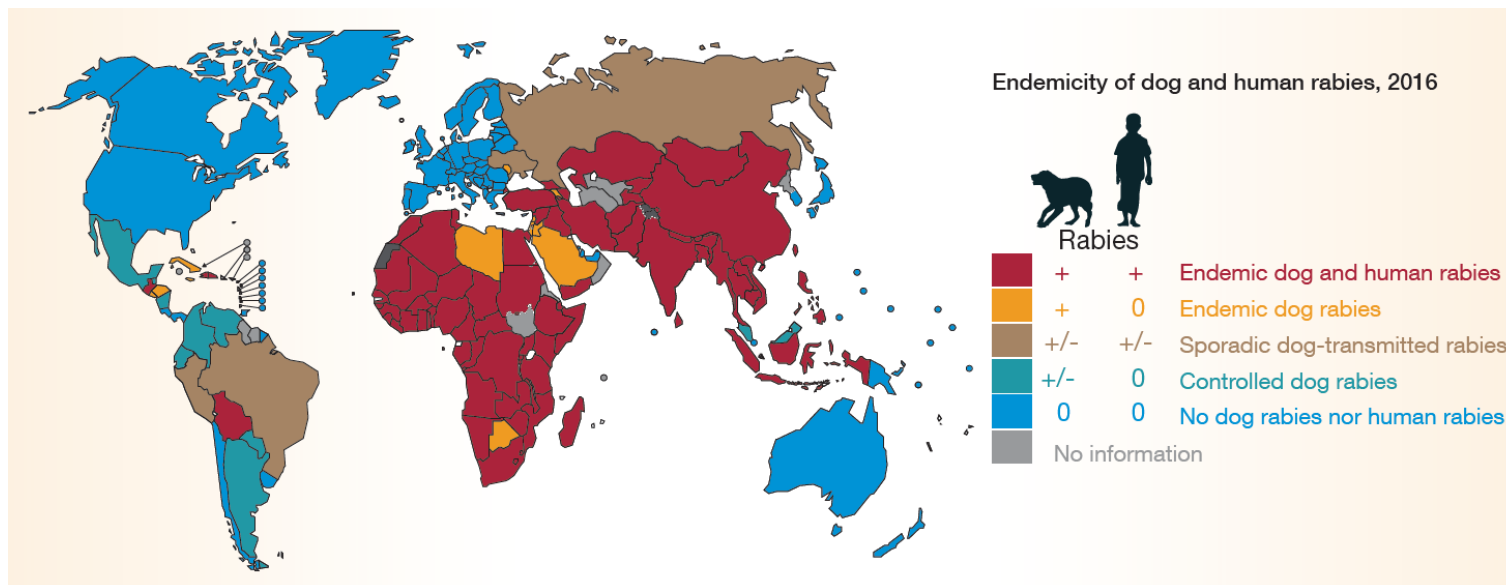
消灭狂犬病全球战略

2015年，WHO联合FAO（Agriculture Organization of the United Nations，联合国粮食及农业组织）、OIE（World Organisation for Animal Health，世界动物卫生组织）和GARC（Global Alliance for Rabies Control，全球狂犬病控制联盟）三个国际机构，在瑞士日内瓦召开的全球狂犬病会议上提出“2030年前在全球消除犬引起的人狂犬病”的全球战略计划。

计划预计分为3个阶段：

- 战略启动（2018年-2020年）：OIE将实施狂犬病防制的规范活动，为消除狂犬病奠定坚实基础。主要活动包括支持各国制定强有力的、有效且可持续的国家消除狂犬病计划，并促进这些计划的联合，形成协调的区域联合
- 战略推进（2021年-2025年）：将第一阶段打下的坚实基础，对实施经验进行提炼和完善，推进战略计划的实施。该阶段需要世界各国和地区高度参与
- 战略收官（2026年-2030年）：第三阶段是消除狂犬病的“最后一英里路”。OIE推动未参与国家参与消灭狂犬病的斗争，并继续支持各国推动国家和地区在2030年前实现“零狂犬病”

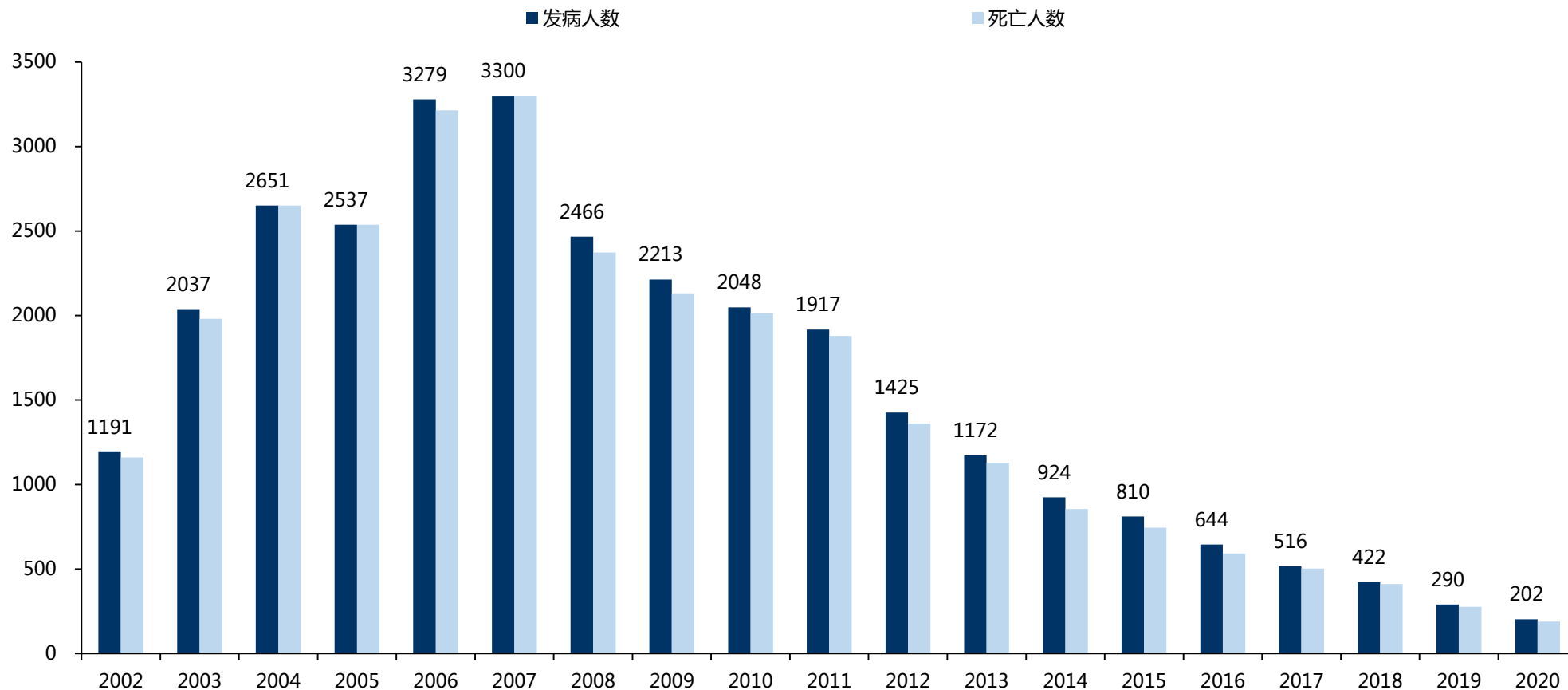
图：全球人间/动物间狂犬病流行情况



国内狂犬病流行情况持续改善

- 2000年后，我国狂犬病发病、死亡人数在2007年达到峰值（3300/3300），之后逐年下降，到2020年发病、死亡人数为202/188人，位居全部甲乙类传染病报告死亡数第五位，仅次于艾滋病、新型冠状病毒肺炎、肺结核和病毒性肝炎。养犬的管理、疫苗的大量使用等对狂犬病发病人数的下降起到关键作用。

图：2002-2020年国内狂犬病发病和死亡病例数据



资料来源：《全国法定传染病疫情概况》，国信证券经济研究所整理

狂犬病由动物传播，致死率高

■ 狂犬病

由狂犬病毒引起的人兽共患传染病，几乎所有温血动物都对狂犬病毒易感，其中犬类是主要宿主。狂犬病主要通过动物咬伤后，唾液中的狂犬病毒经破损皮肤侵入体内传播。**狂犬病是迄今为止人类病死率最高的急性传染病，一旦发病死亡率接近100%。**

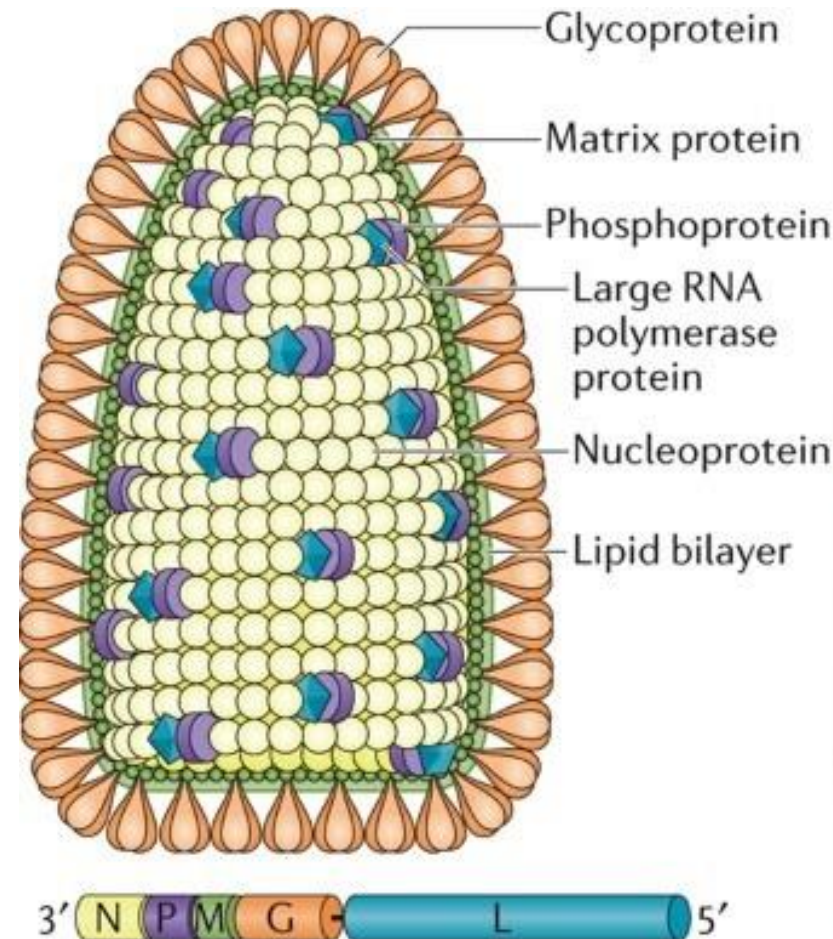
■ 狂犬病病毒

属于弹状病毒科（Rhabdoviridae）狂犬病毒属（Lyssavirus），外形呈弹状，核衣壳呈螺旋对称，表面具有包膜，内含有单链RNA。狂犬病毒含5种蛋白，即糖蛋白（G）、核蛋白（N）、双聚酶（L）、磷蛋白（P）及基质（M）。其中，**G蛋白特异性抗体是狂犬病疫苗最重要的保护性抗体免疫效果主要依赖其抗原表位、结构、蛋白折叠及糖基化等**；N蛋白也是一种有效的保护性抗原，能够刺激B细胞和Th细胞诱导产生细胞和体液免疫。

■ 发病机理

狂犬病毒，侵入人体后，先在暴露处增值，然后进入附近的神经末梢，通过神经轴突向中枢神经扩散，在神经系统大量繁殖，主要影响大脑和小脑。最后，病毒向周围神经扩散，侵入唾液神经核、舌咽神经核等外周组织、器官。

图：狂犬病毒结构



资料来源：Nature Review Disease Primers，doi：
10.1038/nrdp.2017.91，国信证券经济研究所整理

接种狂犬病疫苗是有效处置手段

■ 暴露前预防（pre-exposure prophylaxis，PrEP）

WHO建议因居住地或职业而持续、频繁暴露于狂犬病毒的高危人群、在狂犬病高危地区从事野外活动的旅行者等由于难以及时获得适当的医疗护理，应当实施PrEP。根据2018年4月更新的立场文件，WHO建议的暴露前预防程序为在第0/7天两个位点各皮内/肌内注射1剂疫苗。接受过完整PrEP人群再次暴露时可以简化疫苗免疫程序且无需使用狂犬病免疫球蛋白。

■ 暴露后预防（post-exposure prophylaxis，PEP）

本质上仍是预防而非治疗，狂犬病毒潜伏期较长，即使患者从未接种过疫苗，在暴露于病毒后再实施PEP依然能够有效防止临床症状出现，按照暴露性质和严重程度将狂犬病暴露分为三级，根据严重程度单一或结合使用伤口消毒处理、主动免疫及被动免疫的治疗措施。

表：狂犬病暴露后免疫预防处置

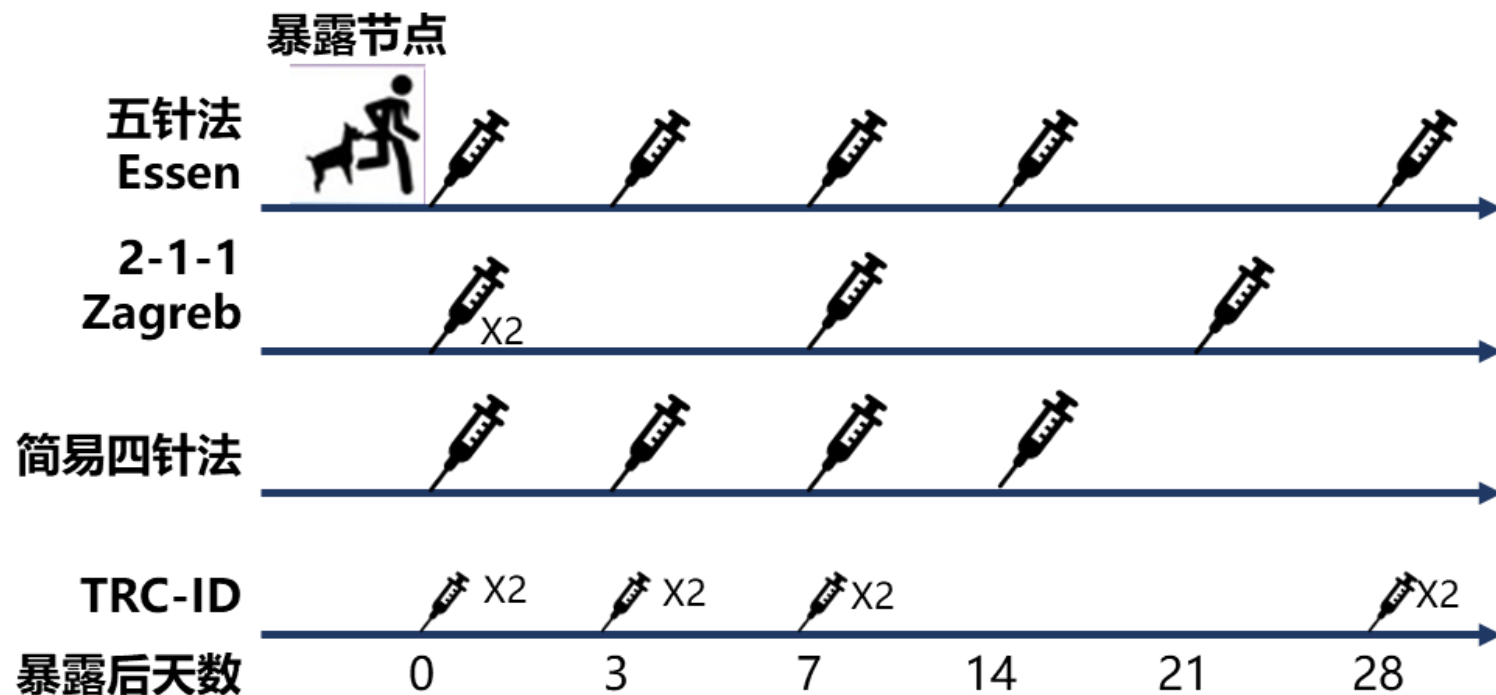
暴露类型	接触方式	暴露程度	暴露后免疫预防处理
I	符合以下情况之一者： 1.接触或喂养动物； 2.完整皮肤被舔舐； 3.完好的皮肤接触狂犬病动物或人狂犬病病例的分泌物或排泄物。	无	确认接触方式可靠则不需处置
II	符合以下情况之一者： 1.裸露的皮肤被轻咬； 2.无出血的轻微抓伤或擦伤。	轻度	1.处理伤口； 2.接种狂犬病疫苗。
III	符合以下情况之一者： 1.单处或多处贯穿皮肤的咬伤或抓伤； 2.破损的皮肤被舔舐； 3.开放性伤口或粘膜被唾液污染（如被舔舐）； 4.暴露于蝙蝠。	严重	1.处理伤口； 2.注射狂犬病被动免疫制剂（抗狂犬病血清/狂犬病人免疫球蛋白）； 3.接种狂犬病疫苗。

资料来源：《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》，国信证券经济研究所整理

Essen和Zagreb免疫程序广泛使用

- Essen：对于效价高于2.5IU/剂的细胞培养疫苗，欧洲率先采用0、3、7、14、28、90天注射的6针接种程序，后将第6针取消后形成了目前广泛使用的“1-1-1-1-1”五针法
- Zagreb：“2-1-1”免疫程序诞生于1984年，由前南斯拉夫的Zagreb公共卫生研究院优化，上世纪80年代开始在欧洲发达国家使用，就诊由5次减少至3次，依从性更高，免疫保护更早，首次接种第7天阳转率可以达到70%以上
- 简易四针法（modified Essen）：ACIP于2009年建议健康成年人在规范处置（包括伤口的彻底清洗、消毒和外科处置，以及是否需要注射被动免疫制剂等）的情况下，可采取原5针免疫程序减少最后1针的方法，即在0、3、7、14天注射的“1-1-1-1”免疫程序
- TRC-ID（Thai Red Cross Intradermal）：于第0、3、7和28天，在2个不同的淋巴引流区（通常为左、右上臂），皮内注射一个剂量（0.1ml）的疫苗，能够显著降低接种成本

图：狂犬病暴露后预防免疫程序



- [01] 缘起：2030 “零狂犬”
- [02] 狂犬病疫苗经历多次升级换代
- [03] 他山之石：“人用+宠物用” 狂苗双管齐下
- [04] 投资建议

人用狂犬病疫苗经历升级换代

■ 神经组织疫苗

1885年，Louis Pasteur发明了第一个兔脊髓狂犬病疫苗，此后又利用羊脑、乳鼠脑等制备了多种神经组织疫苗。由于疫苗含有动物神经组织中的髓磷脂结合蛋白，容易引起严重神经并发症，难以保证安全性。

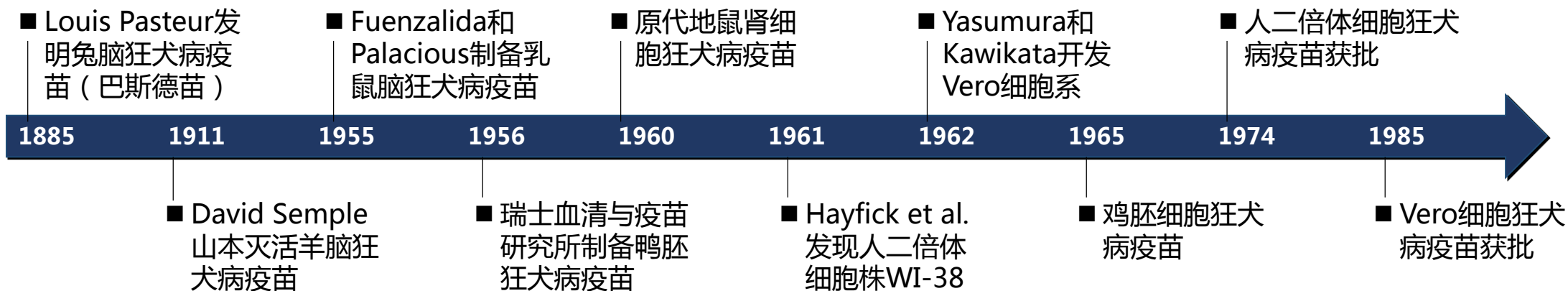
■ 禽胚疫苗

在禽脑疫苗工艺上优化了髓磷脂蛋白去除工艺并改为使用鸭胚生产。研究历史不长，很快被细胞培养疫苗替代。

■ 细胞培养疫苗

20年代中后期细胞培养和工业发酵技术的发展产生了纯化细胞狂犬病疫苗，具备规模生产能力，有效性和安全性提高。

图：狂犬病疫苗发展历程



资料来源：《中国微生物学杂志》，国信证券经济研究所整理

■ mRNA疫苗

CV7202 (CureVac)

- 抗原设计：编码狂犬病毒糖蛋白RABV-G的非修饰mRNA
- 递送系统：LNP
- ph1：18-40岁受试者，剂量组5 μg (n = 10), 1 μg (n = 16), or 2 μg (n = 16)，其中5 μg 组产生较高反应原性 (reactogenicity)，1st针接种后15天，1/2/5 μg 剂量组分别有29%/31%/22%受试者中和抗体GMT达到0.5IU/mL，1/2 μg 组在第30天接种2nd针后全部受试者中和抗体滴度都达到0.5IU/mL

■ 腺病毒载体

ChAdOx2 RabG (University of Oxford)

- 抗原设计：RABV-G
- 病毒载体：黑猩猩腺病毒68 (AdC68) + AdHu5 E4 orf6/7
- 临床ph1a：2020年1月启动，共计招募12名受试者，接种单针 5×10^9 / 2.5×10^{10} / 5×10^{10} vp剂量，一年后接种2剂灭活Vero细胞狂犬病疫苗进行加强免疫
- 临床ph1b：2021年9月启动，共计招募48名受试者，接种单针 1×10^{10} / 5×10^{10} vp剂量，一年后接种2剂灭活Vero细胞狂犬病疫苗进行加强免疫

■ 新型佐剂+Vero狂苗

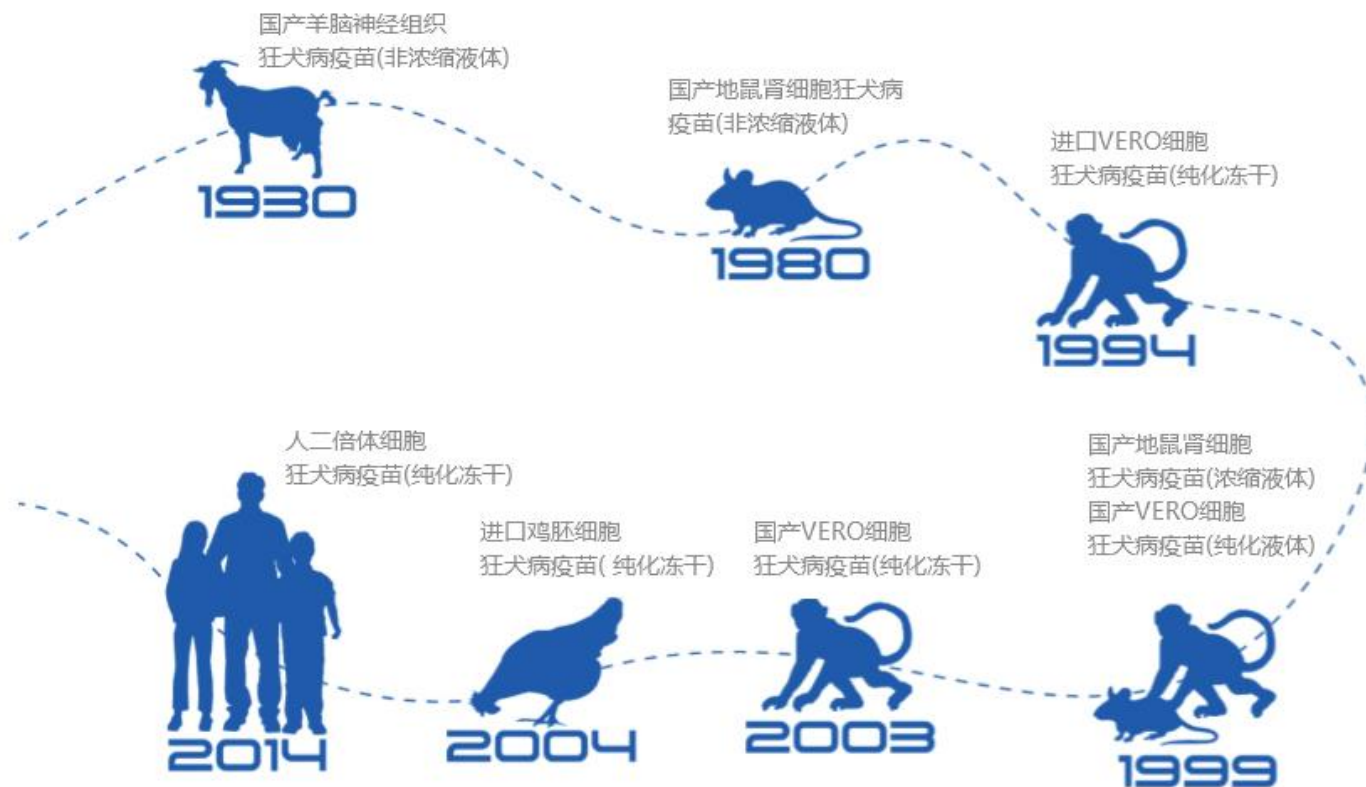
皮卡狂犬病疫苗 (依生生物)

- 佐剂：PIKA (双链聚肌苷酸聚胞苷酸及微量卡那霉素和氯化钙的复合物) 能够激活TLR-3通路
- 免疫程序：第0/3/7天 “2-2-1” 接种5剂次皮卡狂苗 vs 0/3/7/14天 “1-1-1-1” 接种4剂传统Vero狂苗
- 临床ph2：第7和14天中和抗体GMT分别达到0.60和18.25 IU/ml (对照组7/14天GMT分别为0.39和19.24 IU/ml)

国内狂犬病疫苗发展路径类似

- 1930年，中国成功研制出羊脑神经组织狂犬病疫苗，但面对安全性和免疫效果差的相同问题。
- 1965年起，前苏联和中国在以往积累的原代肾细胞培养经验基础上开展了原代细胞疫苗研究，地鼠肾细胞疫苗成为主要方向。1980年，国产地鼠肾细胞原制佐剂疫苗获批上市并替代了羊脑组织疫苗。之后，地鼠肾细胞疫苗又历经了浓缩原制佐剂疫苗、浓缩纯化佐剂疫苗和浓缩纯化无佐剂疫苗阶段，疫苗安全性及药效均得到了较大提升。
- 1994年，国内引进Vero细胞狂犬病疫苗，并在此基础上成功自主研发。
- 2014年，国内自主研发的首款纯化人二倍体细胞狂犬病疫苗上市。

图：我国人用狂犬病疫苗发展历程



细胞培养狂犬病疫苗得到广泛使用

- Vero 细胞由非洲绿猴肾细胞分离而来，是目前狂犬疫苗的主流细胞系，理论上具有无限传代能力，生长速度快，产生病毒滴度较高，大规模生产后能够显著降低生产成本，因此，Vero细胞纯化疫苗在发展中国家较为普遍。包括鸡胚细胞和地鼠肾细胞在内的原代细胞只能通过传统方式培养，培养细胞密度低，疫苗库中有效抗原较少。人二倍体细胞纯化狂犬病疫苗免疫应答迅速、不良反应发生率低，但培养技术难度大、成本较高，主要在发达国家应用。

表：细胞培养狂犬病疫苗产品对比

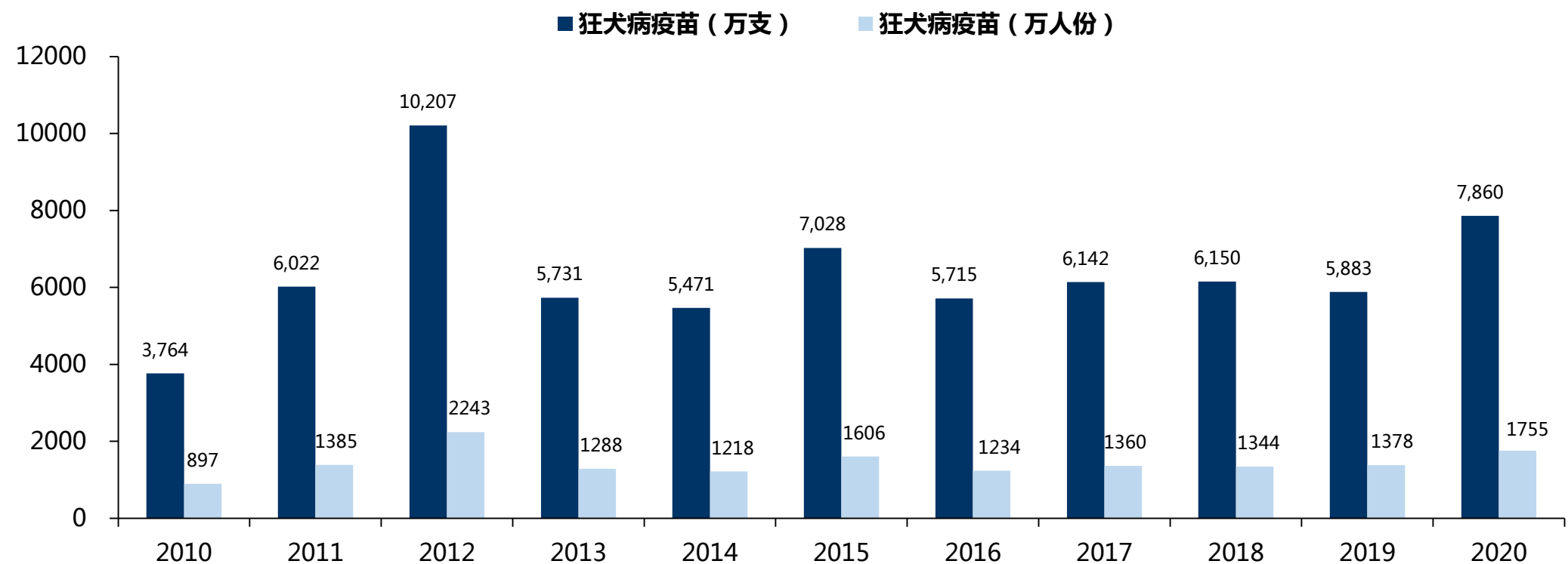
产品种类	纯化的Vero细胞 狂犬病疫苗（PVRV）	纯化的原代地鼠肾细胞 狂犬病疫苗（PHKCV）	纯化的鸡胚细胞 狂犬病疫苗（PCECV）	纯化的人二倍体细胞 狂犬病疫苗（HDCV）
细胞基质来源	动物源	动物源	动物源	人源
培养工艺	生物反应器规模化制备疫苗的工 艺平台技术	生物反应器规模制备工艺	转瓶工艺	大体积生物反应器微载体规模化 培养、扩增人二倍体细胞技术
免疫程序	Zagreb 2-1-1/Essen 5	Essen 5	Zagreb 2-1-1	Essen 5
优点	来源方便，容易建立细胞库和保 存，可连续传代，生长速度快， 生产病毒滴度高，有利于大规模 生产	免疫效果好，保留来源组织特性， 不具有致瘤特性	免疫效果好	免疫原性好，过敏等副作用较小， 抗体诱导效率高
缺点	动物源细胞DNA 残留和蛋白残 留导致的潜在风险	培养条件苛刻，易发生污染，难 以大规模生产	培养条件苛刻，易发生污染，难 以大规模生产	传代次数有限，培养条件要求高， 生产成本低，难以大规模生产
生产企业	成大生物、广州诺诚、吉林迈丰 等7家	河南远大、中科生物等	Chiron Behring	康华生物
平均中标价 （元/支）	80~100	80~100	197	300~320

资料来源：成大生物招股说明书，各产品说明书，国信证券经济研究所整理

狂犬病疫苗市场总量稳定

- 近年，国内狂犬疫苗批签发数维持在每年6000-7000万支，对应1400-1500万人份，受到“长生生物疫苗事件”影响，2018-2019年国内狂犬产能有所下滑，2020年初叠加新冠疫情影响，国内多地狂犬疫苗供不应求。品种方面，性价比占优的Vero细胞狂苗占绝对主导地位，HDCV市场份额快速提升。

图：国内狂犬病疫苗批签发数据



资料来源：中检院和地方所，国信证券经济研究所整理

表：国内狂犬病疫苗企业和产品批签发数据（单位：万支）

产品	公司	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	成大生物	2878.8	3607.0	4035.9	2833.9	2483.8	4005.3	1825.4	2641.5	2278.8	4033.8	3652.5
人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	宁波荣安/艾美疫苗	17.0	93.4	29.5	20.8	504.0	1563.2	1645.0	1345.0	878.5	423.6	1952.0
人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	大连雅立峰								39.3	337.4	128.3	607.4
人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	长春卓谊									27.6	202.4	497.3
人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	辽宁依生	64.8	1163.1	3135.0	1612.6	140.3						253.4
人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	长春长生		28.5	65.8		236.8				248.9		
人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	长春卫尔赛								31.0	247.8		
人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	武汉所								5.9	3.9		
人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	兰州所	29.5	31.4	26.8								
人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	吉林迈丰	56.5	40.5	447.1	477.3	23.0	22.5	149.8	158.4	321.0	24.3	
人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	广州诺诚	144.8	591.9	1838.0	633.9	1503.7	727.7	1436.6	1106.5	1049.6	472.3	
人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）	河南远大					493.5	480.7	191.5	353.7	153.7	248.4	313.8
人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）	中科生物						108.3	420.2	325.6	380.0	112.4	213.7
人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）	吉林亚泰	125.7	210.2	252.3	59.9	9.1			8.3			
人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）	艾美汉信	185.4	187.7	183.3	93.0	45.3						
人用狂犬病疫苗（地鼠肾细胞）	河南普新	59.2										
人用狂犬病疫苗（鸡胚细胞）	Chiron Behring	202.7	68.5	193.0				9.6	26.8			
人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）	康华生物					31.5	120.0	37.2	99.5	223.2	237.8	370.4

资料来源：中检院和地方所，国信证券经济研究所整理

表：国内狂犬病疫苗管线布局

技术平台	产品	公司	进度	入组人数	临床方案	登记号	开始时间
二倍体细胞	冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）	民海生物	报产				
	冻干人用狂犬病疫苗（2BS细胞）	成都所	ph 3	2002	Essen法/Zagreb法	CTR20170384	2017/5/10
	冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）	智飞龙科马	ph 3	1880	Essen法/Zagreb法	CTR20181701	2019/9/4
	冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）	成大生物	ph 3	2940	Essen法/简易4针法/Zagreb法	CTR20211392	2021/6/18
	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	广州诺诚	ph 3		Essen法/Zagreb法	CTR20190561	2019/3/26
Vero细胞	冻干人用狂犬病疫苗（无血清Vero细胞）	天津津斯特	ph 3	1250	Essen法	CTR20192534	2019/12/25
	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	大连雅立峰	ph 3	2856	Essen法/Zagreb法	CTR20200042	2020/4/30
	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	长春卓谊	ph 3	1800	Essen法/Zagreb法	CTR20200919	2020/5/21
	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	智飞龙科马	ph 3	2480	Essen法/Zagreb法	CTR20202455	2020/12/10
	冻干人用狂犬病疫苗（无血清 Vero 细胞）	成都柏奥特克	ph 3	NA	Essen法/简易4针法	CTR20211823	2021/8/12
	冻干人用皮卡狂犬病疫苗(Vero细胞)	依生生物	ph 1	96	Zagreb法/2-2-1法	CTR20190980	2020/2/14
	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	吉林亚泰	ph 1	40	Essen法	CTR20210340	2021/2/23
	冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）	瑞贝斯药业	ph 1	40	Essen法	CTR20211007	2021/5/21
鸡胚细胞	冻干人用狂犬病疫苗（鸡胚成纤维细胞）	江西青峰/北京赛尔富森	ph 1	60	Essen法/Zagreb法	CTR20192154	2019/12/19

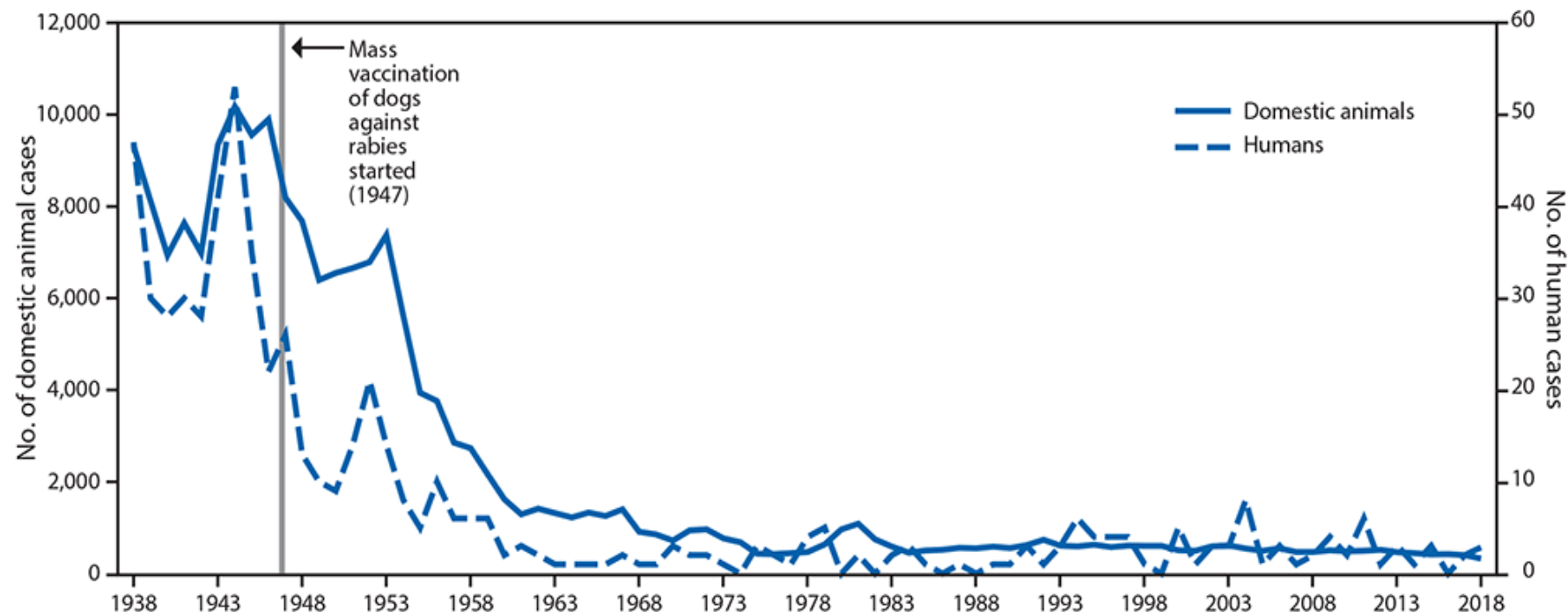
资料来源：CDE，国信证券经济研究所整理

- [01] 缘起：2030 “零狂犬”
- [02] 狂犬病疫苗经历多次升级换代
- [03] 他山之石：“人用+宠物用” 狂苗双管齐下
- [04] 投资建议

美国：广泛使用动物狂犬疫苗消除狂犬病

- 美国从1947年开始通过对宠物犬疫苗接种和野犬管理等手段，有效控制了狂犬病流行，2004年正式宣布消灭狂犬病，期间病例数由峰值时的~50人/年降至1~2人/年。
- 全美每年约有55000人接受PEP（暴露后预防），其中绝大多数是由于野生动物接触所致，人均接种疫苗和免疫球蛋白费用在4000美元左右，全年用于狂犬病诊断、预防和控制公共预算支出达到2.5亿美元。

图：1938-2018年美国人类和动物狂犬病病例数大幅下降



资料来源：CDC，国信证券经济研究所整理

墨西哥：历时40年消灭狂犬病

- 2019年，墨西哥成为了南美洲大陆第一个被确认消灭犬传人狂犬病的国家。从1980年开始，有组织地实施了覆盖全国的消灭狂犬病战略计划，在犬只狂犬病疫苗支出相比亚洲和非洲更充裕的前提下，进行了大规模、密集和免费的犬只免疫，维持了80%的犬只免疫覆盖率。同时，墨西哥还定期开展犬、猫的绝育工作，提供及时有效的暴露后免疫措施等。在1990年，墨西哥尚有60人死于犬传人狂犬病，但到2006年已没有再出现新的报告病例。

表：墨西哥消灭犬传人狂犬病时间表

时间	事件
1980~1989	墨西哥开始根据WHO建议为犬只免疫，并为被犬咬伤的人接种疫苗
1990~1999	大规模、密集、免费实施犬只免疫
1990	累计为710万只犬接种疫苗
1997	根据WHO建议，将人用抗狂犬病生物制剂纳入暴露前和暴露后的疫苗接种计划内
2000	累计为1370万只犬接种疫苗
2006	犬传人狂犬病例首次清零
2017	犬只狂犬病病例清零
2018	累计为1800万只犬接种疫苗；墨西哥被认定消灭了犬传人狂犬病的国家

资料来源：《Zero by 30, The Global Strategic Plan》，世界动物保护协会，国信证券经济研究所整理

新《动物防疫法》强化狂犬病防疫管理

- 上世纪80年代初期，我国人间狂犬病流行达到新中国成立以来第二次高峰，其中1981年全国狂犬病报告死亡7037人。1980年我国出台首个对狂犬疫苗注射和犬伤人等问题作出明确规定的犬类管理条例《家犬管理条例》。但此后四十年，养犬条例未做修订，《民法通则》《治安管理处罚法》《侵权责任法》等一般法、行政法中也仅有针对“饲养动物伤人”的管理和处罚。2021年5月，《动物防疫法》正式实施，以法律形式对犬只狂犬病预防及管理作出明确规定。

表：国内犬类管理相关政策

时间	政策
1980年11月	卫生部、农业部、对外贸易部、全国供销合作总社联合印发《家犬管理条例》，提出“各级人民政府定期组织兽医站、卫生防疫站及有关部门，施行 对犬免疫注射 。凡工厂、仓库及农村社员、外侨等私人养犬者，都必须接受对犬免疫注射。注射狂犬病疫苗后，进行登记、收费，发给“家犬免疫证”，并在犬身作统一标记。”
1987年1月	《中华人民共和国民法通则》“饲养的动物造成他人损害的，动物饲养人或者管理人应当承担民事责任。”
2006年3月	《中华人民共和国治安管理处罚法》“饲养动物，干扰他人正常生活的，处警告；警告后不改正的，或者放任动物恐吓他人的，处200元以上500元以下罚款。”
2010年7月	《中华人民共和国侵权责任法》规定了饲养动物损害责任相关细则。
2012年5月	《国家中长期动物疫病防治规划（2012—2020年）》提出“对狂犬病，完善犬只登记管理，实施全面免疫，扑杀病犬”，将狂犬病列为优先防治病种和重点任务，计划到2020年全国达到控制标准。
2017年6月	农业部印发的《国家动物狂犬病防治计划（2017-2020年）》明确提出“要全面建立动物狂犬病免疫点，服务范围实现全覆盖。要实现注册犬或可管理的犬免疫密度达90%以上，免疫犬建档率达到100%。计划要求坚持预防为主的方针。”
2021年5月	《中华人民共和国动物防疫法》规定“单位和个人饲养犬只，应当按照规定 定期免疫接种狂犬病疫苗 ，凭动物诊疗机构出具的免疫证明向所在地养犬登记机关申请登记。”

资料来源：政府官网，国信证券经济研究所整理

国内动物用狂犬病疫苗渗透率有待提高

- 根据《中国宠物行业白皮书》，2020年我国城镇犬猫数量超1亿头，年增速~7%，目前动物用狂犬疫苗的年采购量估计在3000万头份左右（~30%渗透率），按照70~80%的免疫覆盖率和每年免疫一次计算，仍有4000~5000万头份缺口。

表：狂犬病灭活疫苗批签发企业

类型	企业名称	通用名	商品名	批准日期	有效期
进口	勃林格殷格翰动保	狂犬病灭活疫苗（G52株）			
	梅里亚	狂犬病灭活疫苗（G52株）			
	法国维克	狂犬病灭活疫苗（VP12株）			
	美国礼来	狂犬病灭活疫苗（HCP-SAD株）			
	英特威国际	犬、猫狂犬病灭活疫苗			
国产	青岛易邦生物	狂犬病灭活疫苗（r3G株）	宠易佳	2021年9月29日	2026年9月28日
	天津瑞普生物	狂犬病灭活疫苗（Flury LEP株）	多倍美	2021年3月16日	2026年3月15日
	广州华南农大生物	狂犬病灭活疫苗（dG株）	犬泰	2021年3月5日	2026年3月4日
	杭州佑本	狂犬病灭活疫苗（PV/BHK-21株）	佑狂宝	2020年11月5日	2025年11月4日
	国药动保	狂犬病灭活疫苗（dG株）	犬力康	2020年6月29日	2025年6月28日
	吉林正业生物	狂犬病灭活疫苗（Flury LEP株）		2020年4月3日	2025年4月2日
	常州同泰生物	狂犬病灭活疫苗（SAD株）	诺瑞贝	2019年12月19日	2024年12月17日
	辽宁益康生物	狂犬病灭活疫苗（Flury株）	犬康	2019年11月28日	2024年11月26日
	武汉科前生物	狂犬病灭活疫苗（SAD株）	科优旺	2019年7月16日	2024年7月14日
	吉林和元生物	狂犬病灭活疫苗（CVS-11株）	福犬	2019年7月8日	2024年7月6日
	唐山怡安生物	狂犬病灭活疫苗（CTN-1株）	瑞倍尔安	2019年1月3日	2024年1月2日
	中牧实业	狂犬病灭活疫苗（PV/BHK-21株）	贝倍旺	2018年12月4日	2023年12月3日
	齐鲁动保	狂犬病灭活疫苗（Flury LEP株）		2018年7月24日	2023年7月23日
	吉林五星动保	狂犬病灭活疫苗（CVS-11株）		2017年12月6日	2022年12月5日

资料来源：国家兽药基础数据库，国信证券经济研究所整理

- [01] 缘起：2030 “零狂犬”
- [02] 狂犬病疫苗经历多次升级换代
- [03] 他山之石：“人用+宠物用” 狂苗双管齐下
- [04] 投资建议

康华生物：深耕狂犬病防治领域

- 公司成立于2004年，主营业务包括预防用生物制品的生产、销售、研究、开发及技术服务等，现有产品包括“ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗-迈可信”和“冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）-HDCV”，其中核心产品人二倍体狂犬病疫苗2014年获批上市，采用“100L大体积生物反应器微载体规模化培养、扩增人二倍体细胞技术”，经层析纯化，为国内首个上市销售的人二倍体细胞狂犬病疫苗。2020年于科创板挂牌上市，2021年成立子公司康华动保，正式进军宠物疫苗行业。

图：康华生物发展历程

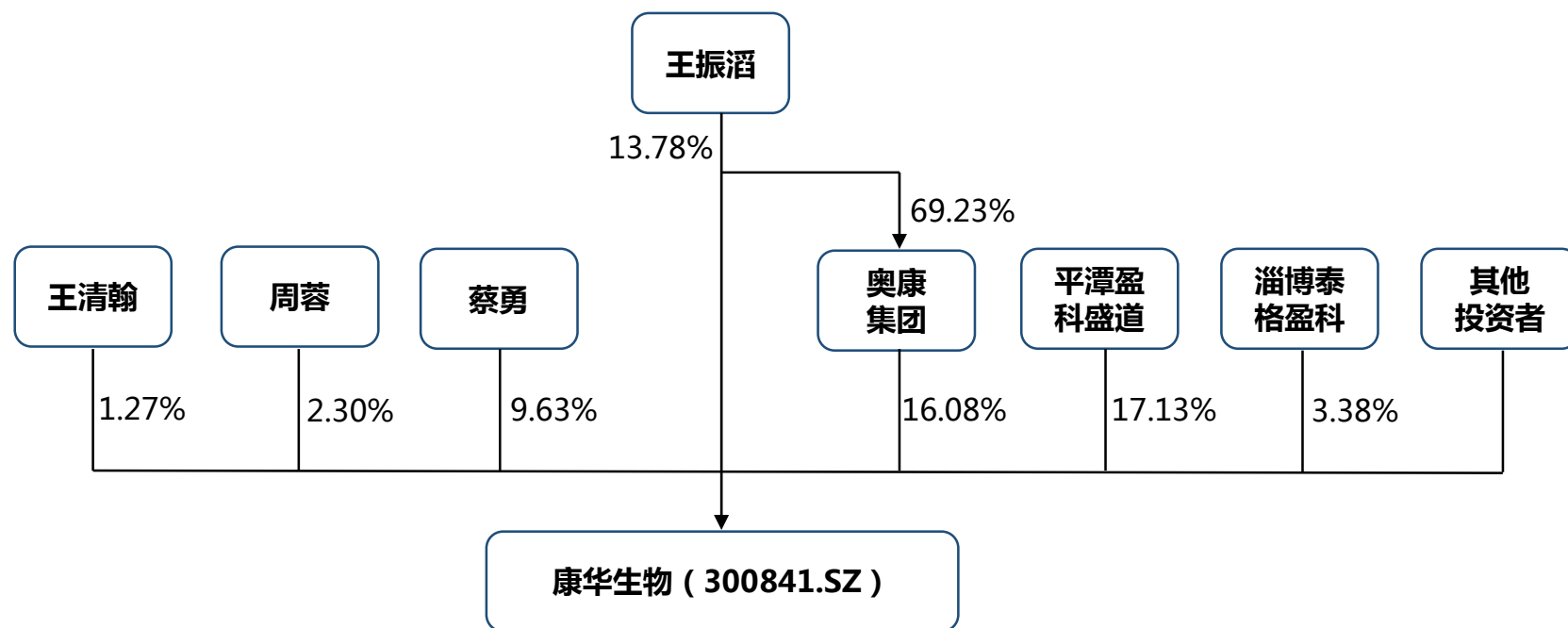


资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

股权结构稳定，参股艾博生物等多家企业

- 公司实控人、董事长王振滔直接/间接通过奥康集团间接累计控制公司29.86%股权。
- 2020年7月，以自有资金2800万元收购广西爱宠（一曜生物）10%股权；2020年11月，跟投艾博生物1.5亿元A轮融资；2021年3月，与杭州泰格共同出资入股可恩生物，其中公司出资4125万元以增资方式获得可恩生物10%股权。此外，2020年公司新设全资子公司康华动保，布局宠物疫苗赛道。

图：康华生物股权结构



资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

二倍体狂苗工艺技术领先

- 公司通过大体积生物反应器微载体规模化培养、扩增人二倍体细胞的工艺，与传统摇瓶/细胞工厂培养方式相比，能够大幅提高病毒产量和收率；细胞在密闭的生物反应器中培养，通过全密闭管道输送培养基和收获病毒液，提高了无菌保证能力，降低了最终疫苗产品中抗生素的残留；采取超滤浓缩后分子筛柱层析纯化工艺，进一步提高疫苗纯度，降低接种后不良反应发生率。

表：康华生物二倍体狂苗安全性数据好于海外同类产品

第一作者	研究国家	生产企业	研究人数	局部	全身	皮疹	瘙痒	硬结	发热	局部ADRs	全身ADRs
蔡勇	中国	康华生物	600	46	30	10	4	8	8	7.7%	5.0%
闫玉英	中国	康华生物	1040	5	4	3	4	2	4	0.5%	0.4%
许婧	中国	康华生物	372	27	13	5	2	3	7	7.3%	3.5%
Moro PL	美国	巴斯德	1611	-	93	132	207	-	-		5.8%
Bahmanyar M	美国	巴斯德	45	36	19	-	-	-	-	80.0%	42.2%
Thisyakorn	泰国	巴斯德	13	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
Jones RL	美国	巴斯德	124	108	75	2	7	22	2	87.1%	60.5%
Sabchareon A	美国	巴斯德	199	90	65	1	4	3	45	45.2%	32.7%
Lang J	美国	巴斯德	32	29	32	-	2	7	2	90.6%	100.0%
Briggs DJ	美国	巴斯德	318	214	47	1	-	2	1	67.3%	14.8%
Dreesen DW	格鲁吉亚	巴斯德	40	9	2	-	-	-	-	22.5%	5.0%
Bernard KW	法国	巴斯德	144	57	5	-	-	52	4	39.6%	3.5%
Nicholson KG	法国	巴斯德	82	20	-	-	1	-	-	24.4%	
Bernard KW	美国	巴斯德	124	4	17	1	-	-	1	3.2%	13.7%
Dreesen DW	美国	巴斯德	226	-	23	15	-	-	-		10.2%
Burridge MJ	美国	巴斯德	240	32	11	7	49	1	-	13.3%	4.6%
Plotkin SA	美国	巴斯德	1770	195	97	-	-	-	-	11.0%	5.5%
Anderson LJ	美国	巴斯德	84	12	29	1	12	-	3	14.3%	34.5%
And SAP	美国	巴斯德	81	35	4	1	-	-	1	43.2%	4.9%
Fishbein DB	美国	巴斯德	91	71	22	-	-	-	-	78.0%	24.2%

资料来源：各学术文献，国信证券经济研究所整理

注：ADRs，adverse drug reactions，不良反应

十年临床数据积累

- 基于2008年江苏省疾控III期临床，公司开展了HDCV免疫后10年免疫持久性及加强免疫后的免疫原性研究，是国内同类产品唯一的10年免疫持久性研究项目，为临床应用接种方案提供安全性和免疫原性方面的循证医学依据。
- 根据研究数据，完成初次免疫程序十年后国产HDCV中和抗体阳转率达到98.28%~100%（C组受试者在第8年已接种过1剂加强针），加强免疫后7~14天阳转率均达到100%，诱导高滴度中和抗体，并且局部或系统性不良反应比例较低。

表：完成初次免疫程序十年后进行加强免疫受试者免疫应答数据

	Kanghua vaccine group (primary vaccination)			Pasteur vaccine group (primary vaccination)	
	Group A (n = 58)	Group B (n = 61)	Group C (n = 35)	Group D (n = 75)	Group E (n = 80)
Pre-booster					
GMC	2.27	2.41	8.43	2.44	2.18
Titer ≥0.5IU/ml	98.28%	98.36%	100%	100%	98.75%
Post-booster at day 1					
GMC	2.42	2.54	8.22	2.46	2.24
GMFI	1.06x	1.05x	0.98x	1.01x	1.03x
Titer ≥0.5IU/ml	98.28%	100%	100%	100%	100%
Post-booster at day 3					
GMC	2.55	2.65	8.31	2.47	2.39
GMFI	1.12x	1.10x	0.99x	1.01x	1.10x
Titer ≥0.5IU/ml	98.28%	100%	100%	98.67%	100%
Post-booster at day 7					
GMC	11.61	13.08	17.02	13.47	11.60
GMFI	5.12x	5.42x	2.02x	5.51x	5.33x
Titer ≥0.5IU/ml	100%	100%	100%	100%	100%
Post-booster at day 14					
GMC	27.18	46.51	24.50	35.89	42.23
GMFI	11.97x	19.27x	2.91x	14.70x	19.39x
Titer ≥0.5IU/ml	100%	100%	100%	100%	100%

表：首剂加强针14天后不良反应事件数据

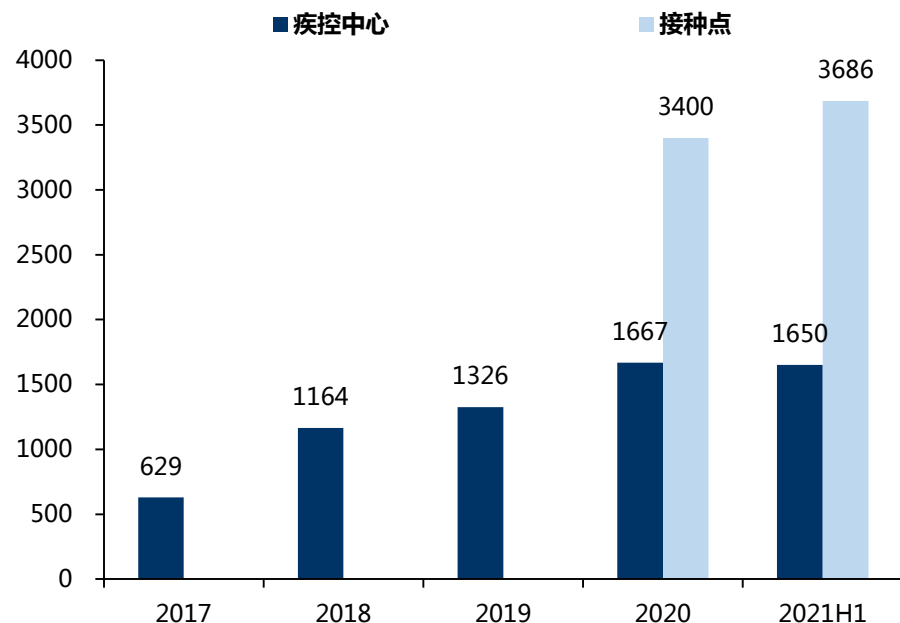
	Kanghua vaccine group (primary vaccination)			Pasteur vaccine group (primary vaccination)	
	Group A (n = 61)	Group B (n = 65)	Group C (n = 37)	Group D (n = 79)	Group E (n = 82)
Injection-site					
Pain	4	2	2	7	11
Induration				1	
Itch			1		
合计	4	2	3	8	11
Systemic					
Fever		1		2	7
Muscle pain				1	
Fatigue					1
Overall		1		3	8

资料来源：HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS，doi：10.1080/21645515.2021.1906601，国信证券经济研究所整理
注：GMC：geometric mean concentration，抗体几何平均浓度；
GMFI：geometric mean fold increase，抗体增长倍数比较；

深化品牌建设，提升终端覆盖

- 公司通过与科研院校、疾控系统等第三方机构合作开展临床医学研究项目，对疫苗产品免疫原性、安全性以及免疫持久性和加强免疫等进行持续性的研究，加强公司产品学术认知度。
- 通过爱分享（Ishare）、金盾学院等平台的互动、参加各类行业展会、论坛、自媒体平台等方式进行高风险人群预防接种宣教，提高终端消费者对公司产品品牌认知。
- 公司通过自主销售团队+外部学术推广商模式，不断加强市场营销力度，截至2021年半年报，公司已实现业务覆盖疾控中心1650个，接种点3686个。

图：康华生物覆盖疾控中心和接种点数量

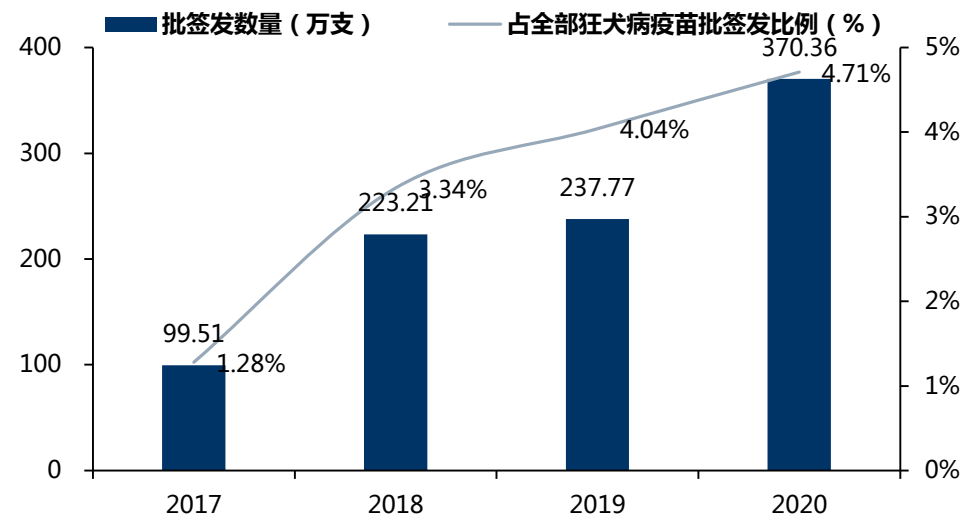


资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

产能逐步扩建，保障未来成长性

- 公司人二倍体狂犬疫苗生产壁垒高，随着市场认知度不断提升，批签发从2017年的99.51万支提升至2020年的370.36万支，CAGR达到55%，基本达到满产状态。
- 2021年5月31日，公司二车间技改项目通过认证，新增200万支产能，总产能达到500万支，考虑到产品生产周期较长，预计在2021Q4形成批签发和销售；
- 公司IPO募集资金9.8亿元，主要募投项目600万支/年二倍体狂犬疫苗产能于2020年4月开工，目前处于基础设施建设阶段，建设周期为3年，第4~6年逐渐达产，有望于2023年投产，峰值产能有望达到1100万支/年。

图：康华生物人二倍体狂犬病疫苗批签发数据



资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

表：公司募投资金主要用于产能和研发中心建设

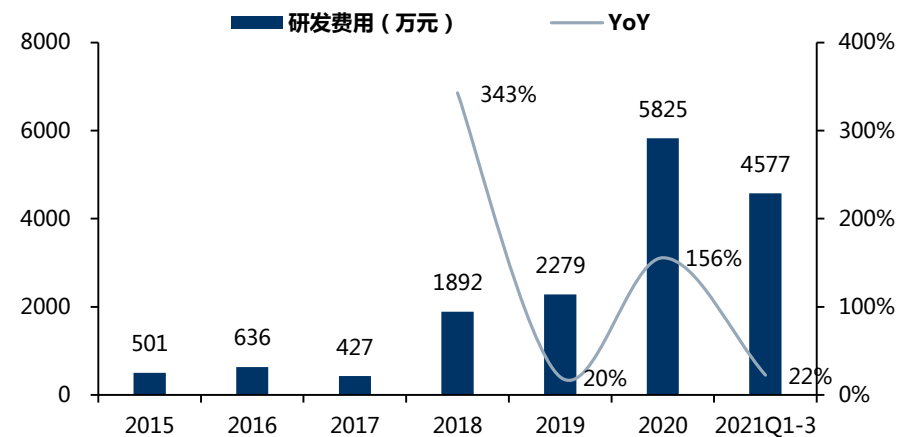
序号	项目名称	子项目名称	项目总投资	募集资金投资	
				金额	比例
1	疫苗生产基地一期及研发中心建设项目	康华生物疫苗生产扩建项目	62480.81	62480.81	63.69%
		研发中心升级建设子项目	10261.12	10261.12	10.46%
2	补充与主营业务相关的营运资金		27000.00	25355.37	25.85%
合计			99741.93	98097.30	100.00%

资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

研发管线有望逐步进入临床阶段

- 2021Q1-3公司投入研发费用4577万元（+22%），布局了重组蛋白VLP疫苗平台、多糖蛋白结合疫苗平台、减毒活疫苗平台、灭活疫苗平台、新型疫苗佐剂平台等，在研项目包括六价诺如病毒疫苗、四价鼻喷流感疫苗、轮状病毒基因工程疫苗、白喉基因工程疫苗等。
- 2018年9月，公司与成都市温江区政府达成协议，拟投资30亿元，选址温江医学城A区，建设疫苗研发中心及生产基地项目，重点开展基因重组带状疱疹疫苗、新型流感疫苗（基因重组四价流感疫苗）、乙脑灭活疫苗、人二倍体细胞狂犬病疫苗（固定化培养）、流脑A+C结合疫苗、百白破+Hib四联苗等产品的研发和生产。
- 2021年11月，公司与成都信然博创达成战略合作，基于mRNA技术平台研究开发带状疱疹疫苗、肺结核疫苗和狂犬疫苗等产品。

图：康华生物研发支出情况



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

表：康华生物研发管线布局 and 进度

序号	产品名称	2021年上半年进度及变化	预计进度（2021-2022年）
1	六价诺如病毒疫苗	生产工艺开发	完成临床前研究
2	ACYW135群脑膜炎球菌结合疫苗	生产工艺开发	完成生产工艺开发和质量标准建立
3	四价鼻喷流感疫苗	生产工艺开发	完成生产工艺开发和质量标准建立
4	人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）固定化生物反应器培养工艺	生产工艺研究	完成临床前研究，申报临床试验
5	轮状病毒基因工程疫苗	小试工艺开发	完成小试工艺开发与小动物免疫学研究
6	吸附破伤风疫苗	生产工艺开发	完成生产工艺开发
7	白喉基因工程疫苗	小试工艺开发	完成小试工艺开发与小动物免疫学研究
8	带状疱疹疫苗（CHO 细胞）	细胞构建	完成细胞构建与开展免疫学评价
9	肺炎球菌结合疫苗的研发	生产用种子库的制备	完成生产用种子库建立
10	人二倍体细胞建株及应用	基础建库	完成细胞建库及细胞库检验

资料来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

■ 康华动保

- 2020年9月30日成立于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园，主营业务包括兽药、宠物食品及用品的销售研发等。
- 2021年12月，康华动保与中国畜牧兽医学学会小动物医学分会共同发起《希利斯守护计划》，面向全国宠物医院招募，收集狂犬病疫苗免疫临床信息及不良反应数据，用真实有效的临床数据，反馈中国狂犬病免疫现状和狂犬病疫苗质量需求。相关数据将有助于狂犬病预防的相关研究和为国内相关疫苗产品研发的方向提供参考意见，从而加强宠物行业的狂犬病防控工作。目前已在全国范围内招募超2000家宠物医院。

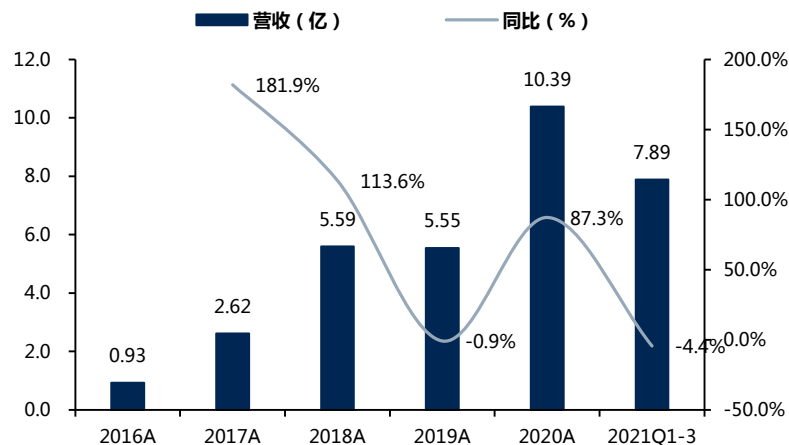
■ 广西爱宠

2020年6月，公司收购广西爱宠（广西一曜生物）10%股权，并在广西爱宠狂犬病灭活疫苗（PV/BHK-21株）产品满足上市销售条件后取得独家代理权。

■ 杭州佑本

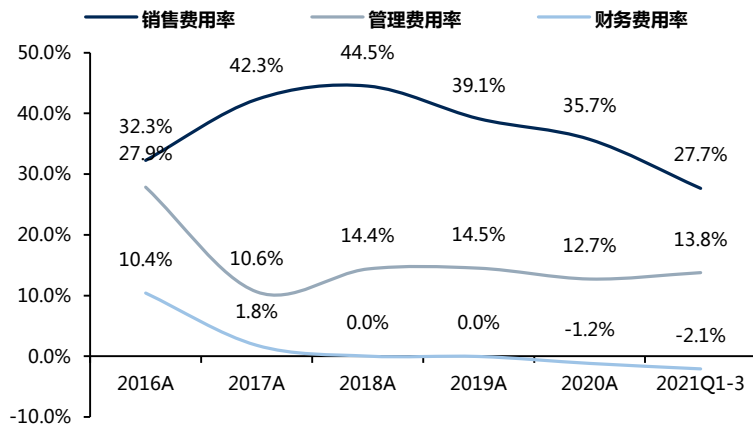
2021年9月，公司与杭州佑本签署《康华动保宠物狂犬病灭活疫苗总经销代理协议》，经销代理分为2021.11.01~2026.12.31和2027.01.01~2032.12.31两个阶段，其中2021.11.01~2022.12.31采购金额为1600万元，以后每年销售任务处于行业平均增速1~2x，2023年起销售保底增长率不低于30%。

图：康华生物营业收入及增速（单位：亿元、%）



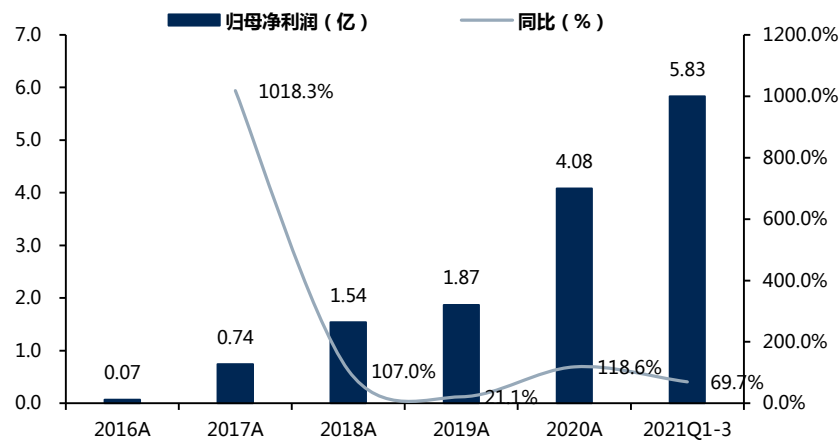
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图：康华生物三项费用率变化情况



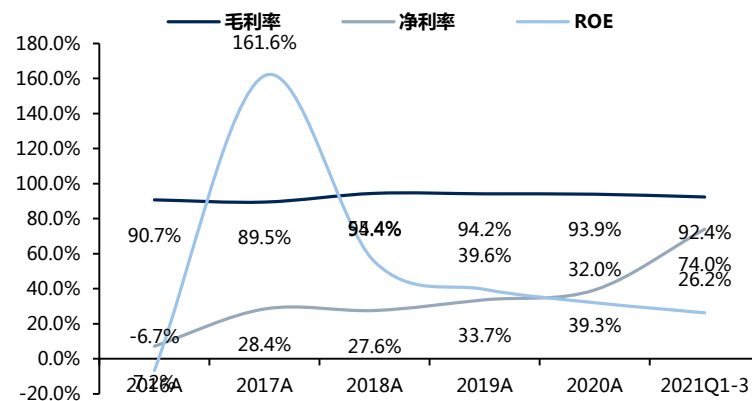
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图：康华生物归母净利润及增速（单位：亿元、%）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图：康华生物毛利率、净利率和ROE变化情况



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

表：康华生物盈利预测（单位：亿元）

	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	备注
收入	2.61	5.59	5.55	10.39	11.61	20.37	32.52	
YOY		114%	-1%	87%	12%	75%	60%	
成本	0.27	0.31	0.32	0.63	0.86	1.55	2.49	
YOY		13%	4%	94%	37%	81%	60%	
毛利率	89.46%	94.44%	94.17%	93.95%	92.61%	92.37%	92.34%	
二倍体狂苗								
收入	2.41	5.51	5.38	10.00	11.04	18.77	29.82	
YOY		129%	-2%	86%	10%	70%	59%	
成本	0.23	0.29	0.28	0.57	0.77	1.31	2.09	二车间200万支产能投产，龙泉600万剂新产能预计2023年上线
YOY		23%	-3%	106%	34%	70%	59%	HDCV渗透率处于低位
毛利率	90%	95%	95%	94%	93%	93%	93%	
ACYW135								
收入	0.2	0.08	0.17	0.39	0.5	0.6	0.7	
YOY		-60%	113%	129%	28%	20%	17%	
成本	0.04	0.02	0.04	0.05	0.08	0.09	0.11	
YOY		-45%	90%	22%	40%	20%	17%	
毛利率	79%	71%	74%	86%	85%	85%	85%	
动物疫苗								
收入					0.07	1.0	2.0	
YOY						1400%	100%	子公司康华动保经销杭州佑本宠物疫苗产品，自2021年11月1
成本					0.01	0.15	0.30	日起至2022年12月31日应当完成的采购金额为1,600万元。以
YOY						1400%	100%	后每年销售任务增长情况不低于行业平均增长率，不高于行业平
毛利率					85%	85%	85%	均增长率两倍，自2023年起年销售保底增长率不低于30%
投资收益								
收入					2.4	1.5	0.5	艾博生物股权投资收益
费用率								
管理费用率	9%	11%	10%	7%	8%	8%	8%	管理费用率维持稳定
销售费用率	42%	45%	39%	36%	32%	31%	30%	随着收入规模增加，销售费用率改善
研发费用率	2%	3%	4%	6%	7%	8%	9%	随着管线向临床阶段推进，研发费用率提升
财务费用率	2%	0%	0%	-1%	-1%	-1%	-1%	
净利润（亿元）		1.54	1.87	4.08	6.56	9.17	13.03	
YoY			21.1%	118.6%	60.7%	39.9%	42.1%	

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理、预测

相对估值：272~314亿元

- 可比公司选取疫苗行业拥有特色细分产品兼具成长性的“小而美”企业——欧林生物（破伤风疫苗用于犬伤/外伤后破伤风预防，近几年国内仅2家企业形成批签发，长期布局AC-Hib和金黄色葡萄球菌疫苗等超级细菌疫苗产品）、百克生物（水痘疫苗行业批签发占比超30%，长期布局带状疱疹疫苗），采用PEG估值，给予康华生物0.65~0.75x PEG，对应2022年盈利预测市盈率26.7~30.8x，对应合理估值区间272~314亿元。

表：可比公司估值

代码	公司简称	股价 220117	总市值 (亿)	EPS				PE				ROE 20A	PEG 22E	投资评级
				20A	21E	22E	23E	20A	21E	22E	23E			
688319.SH	欧林生物	34.40	139	0.10	0.30	0.67	1.07	/	114.7	51.3	32.1	7.9	0.58	无评级
688276.SH	百克生物	67.28	278	1.13	1.11	1.65	2.49	/	60.6	40.8	27.0	23.5	0.82	无评级
平均									87.6	46.1	29.6		0.7	
300841.SZ	康华生物	231.63	208	6.80	7.48	10.39	14.72	68.9	31.0	22.3	15.7	20.67	0.55	买入

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理、预测

注：欧林生物、百克生物为Wind一致预期，计算PEG时增速选取2021-2023年复合增速

绝对估值：241~289亿元

表：资本成本假设

无杠杆Beta	0.8	T	15.00%
无风险利率	2.88%	Ka	7.55%
股票风险溢价	5.84%	有杠杆Beta	0.81
公司股价（元）	244.7	Ke	7.58%
发行在外股数（百万）	90	E/(D+E)	99.22%
股票市值(E, 百万元)	22023	D/(D+E)	0.78%
债务总额(D, 百万元)	173	WACC	7.56%
Kd	5.30%	永续增长率（10年后）	2.8%

资料来源：国信证券经济研究所假设

表：绝对估值相对折现率和永续增长率的敏感性分析（元）

		WACC变化				
		7.4%	7.5%	7.56%	7.7%	7.8%
永续增长率变化	3.1%	328.07	320.18	312.65	305.45	298.57
	3.0%	322.55	314.96	307.70	300.75	294.10
	2.9%	317.28	309.96	302.96	296.25	289.82
	2.8%	312.25	305.18	298.42	291.93	285.71
	2.7%	307.43	300.61	294.06	287.79	281.77
	2.6%	302.81	296.22	289.89	283.81	277.97
	2.5%	298.38	292.00	285.87	279.99	274.32

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理、预测

表：康华生物未来十年预测及FCFF估值（单位：百万元）

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	TV
EBIT	519.7	908.8	1,450.7	1,648.1	1,743.1	1,731.1	1,818.4	1,919.9	1,994.9	2,086.3	
所得税税率	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	
EBIT*(1-所得税税率)	441.8	772.5	1,233.1	1,400.9	1,481.7	1,471.4	1,545.7	1,631.9	1,695.7	1,773.3	
折旧与摊销	24.6	48.6	65.1	74.9	77.9	78.7	78.9	78.9	78.9	78.8	
营运资金的净变动	(15.7)	(224.9)	(317.9)	(124.2)	(62.9)	(4.0)	(63.4)	(78.6)	(83.5)	(106.3)	
资本性投资	(400.0)	(300.0)	(200.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
FCFF	50.6	296.2	780.3	1,351.5	1,496.6	1,546.2	1,561.2	1,632.3	1,691.1	1,745.9	37,711.3
PV(FCFF)	47.1	256.1	627.1	1,009.8	1,039.6	998.6	937.4	911.2	877.7	842.4	18,196.8
核心企业价值	25,743.7										
减：净债务	(1,114.0)										
股票价值	26,857.6										
每股价值	298.42										

资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理、预测

康华生物：HDCV领军企业，宠物疫苗开启第二增长曲线

- **2030消除狂犬病，“人用+宠物用”狂苗双管齐下。**2015年WHO联合FAO（联合国粮食及农业组织）、OIE（世界动物卫生组织）和GARC（全球狂犬病控制联盟）三个国际机构，提出“2030年前在全球消除犬引起的人狂犬病”的全球战略计划。据估计全球每年狂犬病死亡病例数在5.5~7.5万例左右，主要集中在亚洲和非洲。我国经历过多次狂犬病流行，发病/死亡病例数最近一次峰值发生在2007年（3300/3300），之后随着犬只管理和疫苗大量使用，发病数逐年下降，到2020年发病、死亡人数降至202/188，但仍位于全部甲乙类传染病报告死亡数第五位。美国、墨西哥等国家依靠普及动物用和人用狂苗，辅以犬只和野生动物管理等手段，已成功消除人间狂犬病。2021年5月，新《动物防疫法》正式实施，以法律形式对犬只狂犬病预防及管理作出明确规定，国内动物狂苗渗透率仍有较大提升空间。
- **狂犬病疫苗经历升级换代，二倍体狂苗是WHO推荐金标准。**狂犬病疫苗经历了神经组织疫苗、禽胚疫苗和细胞培养疫苗等多次技术升级换代。Vero细胞具有生长速度快，产生病毒滴度较高，大规模生产后能够显著降低生产成本等优势，在发展中国家广泛使用；人二倍体细胞纯化狂苗免疫应答迅速、不良反应发生率低，是WHO推荐的金标准产品，但培养技术难度大、成本较高，主要在发达国家应用，国内占比不断提升。
- **康华生物：人二倍体狂苗领军者，布局宠物疫苗，开启第二增长曲线。**康华生物成立于2004年，深耕狂犬病防治领域多年，核心产品人二倍体狂苗2014年上市，利用大体积生物反应器微载体规模化培养、扩增人二倍体细胞的工艺领先，国内同类产品唯一10年免疫持久性及加强免疫后的免疫原性临床数据积累，二车间技改和募投项目产能逐步落地，研发持续投入，管线有望逐步进入临床阶段。同时，成立子公司康华动保，通过代理销售动物用狂犬病疫苗布局宠物疫苗市场，在“2030消除狂犬病”战略以及新《动物防疫法》实施背景下，有望乘宠物经济热潮，开启第二增长曲线。
- **投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级。**康华生物是HDCV领军企业，在生产工艺、临床数据积累、学术推广和消费者教育以及终端覆盖等方面具有先发优势。成立子公司康华动保，代理销售动物用狂苗布局宠物疫苗市场，有望乘宠物经济热潮，开启第二增长曲线。预计公司2021-2023年营收分别为11.61/20.37/32.51亿元，归母净利润分别为6.73/9.35/13.25亿元，当前股价对应PE为31/22/16x。首次覆盖，给予“增持”评级。

- **估值的风险。**我们采取绝对估值FCFF计算得出公司的合理估值，但该估值是建立在较多假设前提的基础上计算而来的，特别是对公司未来几年自由现金流的计算、加权资本成本（WACC）的计算、TV增长率的假定和可比公司的估值参数的选定，都加入了很多个人的判断：
 - 1）可能由于对公司显性期和半显性期收入和利润增长估计偏乐观，导致未来10年自由现金流计算值偏高，从而导致估值偏乐观的风险；
 - 2）加权资本成本（WACC）对公司估值影响非常大，我们在计算WACC时假设无风险利率为2.88%、风险溢价5.84%，可能仍然存在对该等参数估计或取值偏低、导致WACC计算值较低，从而导致公司估值高估的风险；
 - 3）我们假定未来10年后公司TV增长率为2.80%，公司所处行业可能在未来10年后发生较大的不利变化，公司持续成长性实际很低或负增长，从而导致公司估值高估的风险。
- **盈利预测的风险。**可能对公司未来收入和利润增长偏乐观，考虑到未来市场格局有不确定性，行业竞争可能加剧，产品价格的下滑如果超过预期，将对收入增长带来较大的不利变化。我们预计公司二倍体细胞狂犬病疫苗2022/2023年维持60~70%的收入增速，实际可能由于新产能落地放缓，批签发进度不及预期，市场竞争激烈等因素导致采购量或产品中标价格不及预期。
- **政策风险。**公司所处疫苗行业政策管控较强，可能由于突发事件导致政策监管等发生重大变化，进而影响公司的产品获批和销售，使公司未来3年销售收入/利润不及预期的风险。
- **经营风险。**公司由于渠道扩展而使得费用支出超出预期的风险。渠道的扩张会带来费用开支的大幅度增加，若控制不力，会对利润形成较大吞噬。

康华生物财务预测与估值

资产负债表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	242	1145	1437	1892	2762
应收款项	277	355	397	697	1112
存货净额	49	50	58	100	170
其他流动资产	10	49	55	96	153
流动资产合计	577	1780	2127	2965	4377
固定资产	80	202	579	833	970
无形资产及其他	9	22	20	17	15
投资性房地产	23	144	144	144	144
长期股权投资	0	0	0	0	0
资产总计	689	2148	2870	3960	5507
短期借款及交易性金融负债	10	0	10	7	5
应付款项	4	6	7	12	20
其他流动负债	100	164	202	353	568
流动负债合计	113	170	218	372	594
长期借款及应付债券	0	0	0	0	0
其他长期负债	1	3	4	6	7
长期负债合计	1	3	4	6	7
负债合计	114	173	223	378	601
少数股东权益	0	0	0	0	0
股东权益	575	1974	2647	3582	4906
负债和股东权益总计	689	2148	2870	3960	5507

关键财务与估值指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
每股收益	4.15	4.53	7.48	10.39	14.72
每股红利	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
每股净资产	12.77	21.94	29.41	39.80	54.51
ROIC	43%	37%	27%	42%	51%
ROE	32%	21%	25%	26%	27%
毛利率	94%	94%	93%	92%	92%
EBIT Margin	44%	50%	45%	45%	45%
EBITDA Margin	46%	52%	47%	47%	47%
收入增长	-1%	87%	12%	75%	60%
净利润增长率	21%	119%	65%	39%	42%
资产负债率	17%	8%	8%	10%	11%
息率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
P/E	55.8	51.1	31.0	22.3	15.7
P/B	18.1	10.6	7.9	5.8	4.2
EV/EBITDA	41.5	39.2	38.7	22.2	14.1

利润表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	555	1039	1161	2037	3251
营业成本	32	63	86	155	249
营业税金及附加	3	7	7	13	21
销售费用	217	371	371	631	975
管理费用	58	74	176	328	555
财务费用	(0)	(12)	(32)	(41)	(58)
投资收益	0	2	240	150	50
资产减值及公允价值变动	2	(0)	0	0	0
其他收入	(24)	(53)	0	0	0
营业利润	223	485	792	1100	1559
营业外净收支	(0)	(1)	0	0	0
利润总额	223	484	792	1100	1559
所得税费用	37	76	119	165	234
少数股东损益	0	0	0	0	0
归属于母公司净利润	187	408	673	935	1325

现金流量表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	187	408	673	935	1325
资产减值准备	(5)	(2)	0	0	0
折旧摊销	9	12	25	49	65
公允价值变动损失	(2)	0	0	0	0
财务费用	(0)	(12)	(32)	(41)	(58)
营运资本变动	(57)	(173)	(16)	(225)	(318)
其它	5	2	(0)	(0)	(0)
经营活动现金流	137	247	682	759	1072
资本开支	0	(129)	(400)	(300)	(200)
其它投资现金流	0	(180)	0	0	0
投资活动现金流	0	(309)	(400)	(300)	(200)
权益性融资	0	997	0	0	0
负债净变化	0	0	0	0	0
支付股利、利息	(1)	(0)	(0)	(1)	(1)
其它融资现金流	14	(30)	10	(3)	(1)
融资活动现金流	13	966	9	(4)	(2)
现金净变动	149	904	291	455	870
货币资金的期初余额	92	242	1145	1437	1892
货币资金的期末余额	242	1145	1437	1892	2762
企业自由现金流	0	152	51	296	780
权益自由现金流	0	122	88	328	828

资料来源：Wind，国信证券经济研究所预测

康泰生物：二倍体狂苗报产受理，研发管线加速兑现



- **公司产品种类丰富。**多联多价苗有效减少注射次数提升依从性，替代单苗大势所趋，公司独家产品百白破-Hib四联苗上市后持续放量，全面升级预灌封剂型后有望量价齐升。乙肝产能恢复叠加产品提价，新冠疫情后23价肺炎认知度提升，有望持续贡献业绩。重磅品种PCV13获批上市，与进口产品头对头临床免疫原性和安全性数据优秀，惠民定价具有高性价比，有望进一步拓展基层市场。
- **研发管线进入收获期。**2021年11月，公司人二倍体细胞狂犬病疫苗报产受理（受理号：CXSS2101046国），预计2022H2获批上市，市场渗透率处于低位，短期竞争格局良好；sIPV和EV71等临床研究有序推进。此外，公司还前瞻性布局了百白破-脊灰-Hib五联苗、麻腮风水痘四联苗、轮状病毒疫苗等多个全球销售额Top10品种，管线梯队设置合理，业绩长期高增长驱动力充足。
- **与嘉晨西海合作布局mRNA赛道。**2021年7月公司与嘉晨西海合作利用其自复制以及非自复制的mRNA技术平台共同开发人用传染病疫苗，并已完成mRNA人用狂犬病疫苗部分项目的有效性验证。公司将逐步建立mRNA表达、原液制备和疫苗制剂工艺等平台，进一步完善公司创新型疫苗研发平台布局。
- **新冠疫苗多技术路线齐头并进。**公司自主研发的新冠灭活疫苗Ph2数据优秀，抗体滴度达到康复患者血清~2.65倍，目前已启动全球多中心III期临床，5月14日获得国内紧急使用授权并大规模使用；与阿斯利康合作研发的腺病毒载体新冠疫苗拓展在巴基斯坦、印度尼西亚商业化权利，并取得印度尼西亚紧急使用授权，截至2021年底累计出口腺病毒新冠疫苗3000万剂。
- **投资风险：产品审批进度或上市后销售不及预期；新冠疫苗研发失败、进度慢于预期或产销供不应求。**
- **投资建议：**公司是国内产品线最为丰富的疫苗企业之一，重磅产品13价肺炎结合疫苗获批上市、人二倍体狂犬疫苗报产受理有望陆续放量，助推业绩实现飞跃，新冠疫苗多条技术路线并行，进度紧跟第一梯队，产品获得紧急使用授权并大规模使用，有望增厚公司利润。预计公司2021-2023年收入分别为40.74/57.14/72.82亿元，净利润12.49/19.20/24.18亿元，目前股价对应PE为51/33/26x，维持“买入”评级。

国信证券投资评级		
类别	级别	定义
股票投资评级	买入	预计6个月内，股价表现优于市场指数20%以上
	增持	预计6个月内，股价表现优于市场指数10%-20%之间
	中性	预计6个月内，股价表现介于市场指数±10%之间
	卖出	预计6个月内，股价表现弱于市场指数10%以上
行业投资评级	超配	预计6个月内，行业指数表现优于市场指数10%以上
	中性	预计6个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
	低配	预计6个月内，行业指数表现弱于市场指数10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。



国信证券
GUOSEN SECURITIES

国信证券经济研究所

深圳

深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦18层

邮编：518001 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层

邮编：100032